SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG T.H.P.T NGUYỄN HIỀN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 3 phần, 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1. NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: Gốc

Họ, tên thí sinh: ..... *Lớp:* ..... *SBD:* .....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, Cl = 35,5, Na = 23, K = 39, Ca = 40, Br = 80).

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

PHẦN I (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1. Methyl acetate có công thức là
A. $HCOOCH_2CH_3$.. **B.** CH_3COOCH_3.. **C.** $CH_3COOCH_2CH_3$.. **D.** $CH_2{=}CHCOOCH_3$..

Câu 2. Thủy phân tristearin $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ trong dung dịch NaOH, thu được muối ứng dụng làm xà phòng có công thức là
A. C_3H_5COONa.. **B.** $C_{17}H_{35}COONa$.. **C.** $C_3H_5(OH)_3$.. **D.** $C_{17}H_{33}COONa$..

Câu 3. Nhỏ dung dịch methylamine dư vào dung dịch nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần và tạo dung dịch phức chất có màu xanh?
A. Dung dịch $FeCl_3$.. **B.** Dung dịch H_2SO_4.. **C.** Dung dịch $CuSO_4$.. **D.** Dung dịch HCl..

Câu 4. Ester nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH không thu được sản phẩm alcohol?
A. $CH_3COOCH{=}CH{-}CH_3$.. **B.** $CH_2{=}CHCOOCH_2{-}CH_3$..
C. $CH_3COOCH_2{-}CH_3$.. **D.** $CH_3COOCH_2{-}CH{=}CH_2$..

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với bromine thu được kết tủa màu trắng?
A. glucose.. **B.** ethyl amine.. **C.** triolein.. **D.** aniline..

Câu 6. Nhiệt độ sôi của amine phụ thuộc vào khối lượng phân tử và khả năng tạo liên kết hydrogen liên phân tử. Amine nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. $(CH_3)_3N$.. **B.** $CH_3NHCH_2CH_3$.. **C.** $CH_3CH_2CH_2NH_2$.. **D.** $CH_3CH_2NH_2$..

Câu 7. Một mắt xích của cellulose có cấu trúc như hình bên:

images_gk1nguyenhien/cau7_cellulose.png

Nitrate hoá cellulose bằng tác nhân HNO_3 (xúc tác H_2SO_4) thấy tạo thành cellulose trinitrate. Các nguyên tử oxygen ở vị trí nào (trong mỗi mắt xích) đã tham gia phản ứng?
A. Vị trí (1), (3), (5).. **B.** Vị trí (2), (3), (5).. **C.** Vị trí (2), (3), (4).. **D.** Vị trí (3), (4), (5)..

Câu 8. Phát biểu nào sau đây về xà phòng và chất giặt rửa không đúng?
A. Chất giặt rửa tổng hợp có thể được sản xuất từ các sản phẩm của dầu mỏ..
B. Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của acid béo và một số chất phụ gia..

C. Xà phòng giặt rửa tốt trong nước cứng vì muối calcium, magnesium của acid béo tan tốt trong nước..

D. Phân tử chất giặt rửa gồm phần ưa nước và phần kị nước (ưa dầu mỡ)..

Câu 9. Khi nghiên cứu về phản ứng điều chế ethyl acetate từ ethanol 90° và acetic acid nguyên chất, một nhóm học sinh muốn khảo sát ảnh hưởng của lượng H_2SO_4 đặc đến hiệu suất điều chế ester. Để thực hiện điều này, nhóm học sinh đã xây dựng kế hoạch cho ba thí nghiệm điều chế, trong đó có liệt kê một số yếu tố sau:
(1) Nhiệt độ khi thực hiện phản ứng.
(2) Thể tích dung dịch H_2SO_4 98%.
(3) Thể tích ethanol và acetic acid ban đầu.
(4) Thời gian thực hiện phản ứng.
Những yếu tố nào cần được thiết lập giống nhau ở cả ba thí nghiệm?

A. (1), (3), (4).. **B.** (1), (2), (4).. **C.** (1), (2), (3).. **D.** (2), (3), (4)..

Câu 10. Trong quá trình sản xuất bia bằng phương pháp lên men sinh học, dưới tác dụng của enzyme sẽ xảy ra quá trình chuyển hoá sau: X $\longrightarrow$ maltose $\longrightarrow$ Y. Chất X, Y tương ứng là

A. tinh bột và fructose.. **B.** cellulose và glucose.. **C.** cellulose và fructose.. **D.** tinh bột và glucose..

Câu 11. Chất nào sau đây không thuộc nhóm hợp chất carbohydrate?

A. Fructose.. **B.** Tinh bột.. **C.** Glucosamine.. **D.** Glucose..

Câu 12. Sodium stearate ($C_{17}H_{35}COONa$) có khả năng làm sạch vết dầu mỡ bám trên vải là do

A. sodium stearate phản ứng hóa học với dầu mỡ tạo thành chất tan trong nước..

B. gốc $C_{17}H_{35}^-$ ưa nước, còn nhóm $-COONa$ kị nước nên kéo vết dầu mỡ vào nước..

C. sodium stearate làm tăng sức căng bề mặt của nước nên nước dễ thấm vào vải..

D. gốc $C_{17}H_{35}^-$ thâm nhập vào vết dầu mỡ, nhóm $-COO^-$ ưa nước hướng ra ngoài, giúp vết bẩn phân tán thành các hạt nhỏ trong nước..

Câu 13. Tính chất của nhóm -OH hemiacetal trong glucose được thể hiện khi phản ứng với chất nào sau đây?

A. $[Ag(NH_3)_2]OH$ ($t°$).. **B.** CH_3OH (xúc tác HCl khan)..

C. $Cu(OH)_2/OH^-$ ($t°$).. **D.** $Cu(OH)_2$..

Câu 14. Cấu tạo dạng mạch vòng của hai disaccharide: lactose và saccharose được biểu diễn như hình bên:

images_gk1nguyenhien/cau14_disaccharide.png

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Lactose và saccharose là đồng phân cấu tạo của nhau..

B. Lactose và saccharose đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid..

C. Trong phân tử lactose, các gốc glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside..

D. Ở điều kiện thường, hai dung dịch lactose và saccharose đều hòa tan được $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm..

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với methylamine?

A. Methylamine có công thức phân tử CH_5N..

B. Methylamine là amine bậc hai..

C. Methylamine làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh..

D. Methylamine phản ứng được với dung dịch HCl..

Câu 16. Propyl tiglate là một loại chất tạo nên mùi hương của quả táo, có công thức cấu tạo như sau:

images_gk1nguyenhien/cau16_propyl_tiglate.png

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân propyl tiglate trong dung dịch NaOH thu được ethanol..

B. Propyl tiglate có 2 liên kết pi (π) trong phân tử..

C. Propyl tiglate là ester không no, đơn chức, mạch hở..

D. Công thức phân tử của propyl tiglate là $C_8H_{14}O_2$..

Câu 17. Phát biểu nào sau đây về fructose không đúng?

A. Fructose làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường..

B. Fructose là đồng phân của glucose..

C. Fructose thuộc loại monosaccharide..

D. Fructose phản ứng được với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm ở điều kiện thường..

Câu 18. Trong quá trình sản xuất xà phòng, sau khi đun chất béo với dung dịch NaOH, người ta thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp nhằm mục đích

A. làm giảm độ tan của xà phòng, giúp xà phòng tách ra rõ rệt và nổi lên trên..

B. làm xúc tác cho phản ứng xà phòng hóa..

C. làm tăng tốc độ phản ứng xà phòng hóa..

D. trung hòa lượng NaOH còn dư..

PHẦN II (4,0 điểm). Cấu trúc trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa cho 01 câu hỏi là 1,0 điểm (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ).

Câu 19. Cellulose và tinh bột đều có công thức chung là $(C_6H_{10}O_5)n$. Tinh bột gồm hai thành phần là amylose và amylopectin. Thủy phân hoàn toàn cellulose và tinh bột trong môi trường acid đun nóng, theo phương trình hóa học sau:

$$(C_6H_{10}O_5)n + nH_2O \xrightarrow{H^+, t^o} nC_6H_{12}O_6 \quad (1)$$

a) Cellulose có khả năng tạo phức chất màu xanh tím với iodine..

b) Phản ứng thủy phân cellulose và tinh bột theo phương trình (1) tạo thành glucose..

c) Vì cellulose và tinh bột đều có công thức chung là $(C_6H_{10}O_5)n$ nên phân tử khối của cellulose và tinh bột đều bằng nhau..

d) Cellulose và amylopectin đều cấu tạo từ các đơn vị glucose liên kết với nhau bằng các liên kết glycoside nên chúng đều có cấu tạo mạch không phân nhánh..

Câu 20. Trong kiểm định chất lượng dầu, chỉ số acid (AV) được định nghĩa là số miligam KOH cần thiết để trung hòa toàn bộ acid béo tự do có trong 1,00 gam chất béo; chỉ số xà phòng hóa (SV) là số miligam KOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride và đồng thời trung hòa acid béo tự do có trong 1,00 gam chất béo. Một mẫu chất béo (X) gồm triglyceride và một lượng nhỏ acid béo tự do. Triglyceride trong mẫu chất béo (X) có công thức cấu tạo như sau:

images_gk1nguyenhien/p2_cau2_triglyceride.png

Phòng thí nghiệm tiến hành hai thí nghiệm độc lập sau:
- Thí nghiệm 1: Hòa tan 20,00 gam chất béo (X) vào hỗn hợp dung môi thích hợp, thêm vài giọt phenolphthalein rồi chuẩn độ bằng dung dịch chuẩn KOH 0,10 M. Đến điểm kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch KOH đã tiêu tốn là 6,00 mL. Giả thiết trong thí nghiệm này, liên kết ester trong chất béo không tham gia phản ứng.
- Thí nghiệm 2: Đun nóng 40,00 gam chất béo (X) với 200,00 mL dung dịch KOH 1,00 M trong cồn đến khi phản ứng xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng KOH còn dư sau phản ứng cần vừa đủ 120,00 mL dung dịch chuẩn HCl 0,50 M. Giả thiết trong thí nghiệm này, toàn bộ liên kết ester trong chất béo và nhóm carboxylic acid trong acid béo đều tham gia phản ứng.

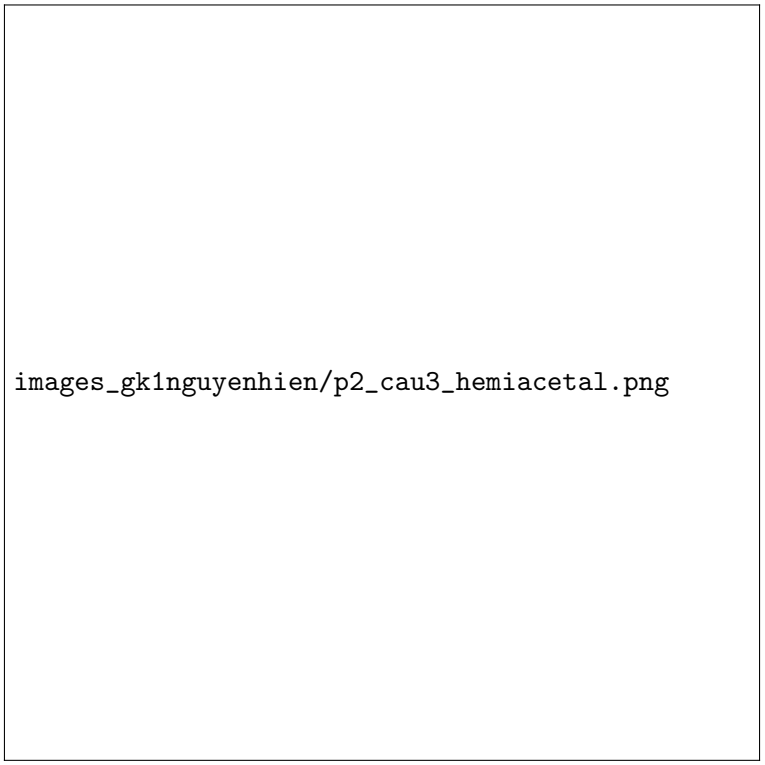
a) Trong thí nghiệm 1, dung môi thích hợp để hòa tan mẫu (X) hoàn toàn phải là nước cất..

b) Gốc hydrocarbon mạch dài trong triglyceride chỉ gồm hai loại gốc: stearate – $C_{17}H_{35}$ và oleate – $C_{17}H_{33}$..

c) Từ thí nghiệm 1, chỉ số acid (AV) của mẫu chất béo (X) bằng 3,36..

d) Từ thí nghiệm 2, chỉ số xà phòng hoá (SV) của mẫu chất béo (X) bằng 196,00..

Câu 21. Trong dung dịch, glucose và fructose đều tồn tại cả dạng mạch hở và mạch vòng. Quá trình chuyển từ mạch vòng sang mạch hở là do trong phân tử hai chất này có nhóm -OH hemiacetal hoặc -OH hemiketal. Hình vẽ dưới đây mô tả cấu tạo của α-glucose, β-fructose và saccharose, trong đó nhóm -OH được khoanh tròn là nhóm -OH hemiacetal của α-glucose và nhóm -OH hemiketal của β-fructose:



a) Đơn vị α-glucose và đơn vị β-fructose trong saccharose liên kết với nhau qua liên kết α-1,2-glycoside..

b) Do cả glucose và fructose đều không bị thuỷ phân nên chúng thuộc loại monosaccharide..

c) Khác với glucose và fructose, saccharose không có dạng mở vòng vì trong phân tử saccharose không chứa nhóm –OH hemiacetal và –OH hemiketal..

d) Dung dịch saccharose có tính chất của polyalcohol vì phân tử saccharose chứa nhiều nhóm -OH liền kề nhau..

Câu 22. Một nhóm học sinh tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ đường đến quá trình lên men lactic, với giả thuyết: "*Nồng độ glucose ban đầu càng cao thì lượng lactic acid thu được càng nhiều*". Nhóm đã thực hiện thí nghiệm như sau:

Chuẩn bị: các dung dịch glucose 2%, 5%, 10%, 15%, 20% (khối lượng/thể tích, tức g/100 mL), chế phẩm vi sinh vật lên men lactic (*Lactobacillus*), 6 bình thủy tinh có nắp, tủ ấm điều nhiệt.

Cách làm: Lấy 200 mL mỗi dung dịch glucose cho vào các bình tương ứng (mẫu 1 $\longrightarrow$ mẫu 5). Thêm cùng một lượng chế phẩm vi sinh vật vào mỗi bình, đậy nắp và ủ ở 37 °C. Bình thứ 6 chứa 200 mL glucose 10% nhưng không thêm vi sinh vật (mẫu trắng). Sau 3 ngày, lọc sạch các mẫu, để ổn định ở nhiệt độ phòng thì thấy thể tích dung dịch trong các mẫu hầu như không thay đổi là 200 mL. Lần lượt lấy 5 mL các mẫu: mẫu trắng; các mẫu 1; 2; 3; 4; 5 rồi pha loãng thành 100 mL và tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Kết quả thu được như bảng sau:

Mẫu	**Mẫu trắng**	**Mẫu 1**	**Mẫu 2**	**Mẫu 3**	**Mẫu 4**	**Mẫu 5**
$V_{\text{dd NaOH}}$ (mL)	0,0	4,8	8,4	12,0	9,6	6,0

Biết rằng trong các mẫu chỉ chứa $C_6H_{12}O_6$, $CH_3CH(OH)COOH$ (lactic acid) và H_2O; glucose chỉ chuyển hóa thành lactic acid.

a) Trong thí nghiệm trên, lượng lactic acid được tạo thành nhiều nhất trong một mẫu (200 mL) là 4,32 gam..

b) Nếu thay dung dịch NaOH 0,1 M bằng dung dịch NaOH 0,2 M thì thể tích NaOH dùng để chuẩn độ mẫu 3 sẽ nhỏ hơn 5,0 mL..

c) Từ kết quả thí nghiệm, kết luận giả thuyết của nhóm học sinh trên là đúng..

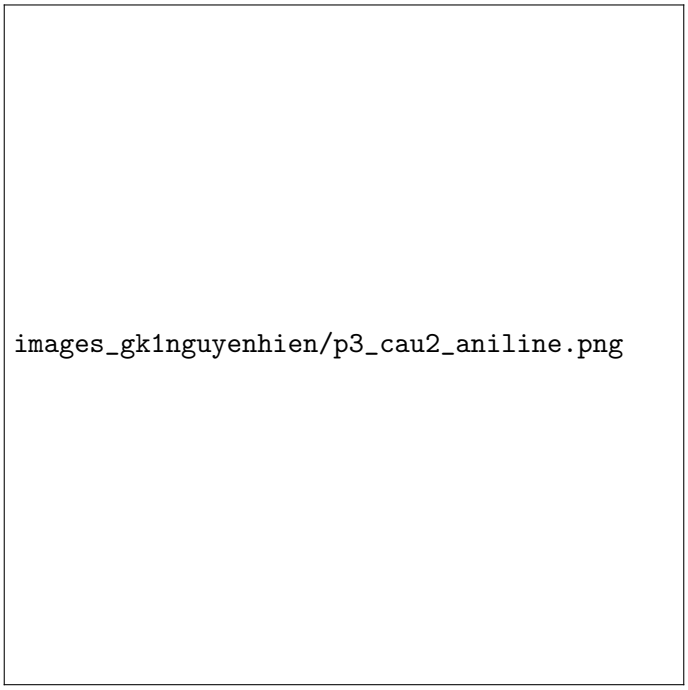
d) Hiệu suất chuyển hóa glucose thành lactic acid ở mẫu 1 cao hơn ở mẫu 3..

PHẦN III (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 23. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amine bậc một có công thức phân tử $C_4H_{11}N$?

Câu 24. Cho sơ đồ điều chế amine X từ benzene:



Phân tử khối của X là bao nhiêu?

Câu 25. Cho các phản ứng sau:

(1) $6\,nCO_2 + 5\,nH_2O \xrightarrow{\text{chlorophyll}} (C_6H_{10}O_5)n + 6\,nO_2$

(2) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2\,CH_3-CHOH-COOH$

(3) $(C_6H_{10}O_5)n + nH_2O \xrightarrow{H^+,\,t^o} nC_6H_{12}O_6$

(4) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$

(5) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \xrightarrow{t^o} 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$

(6) $C_6H_{12}O_6 + 2\,[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^o} CH_2OH(CHOH)_4COONH_4 + 2\,Ag + 3\,NH_3 + H_2O$

Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: xà phòng hóa, quang hợp, lên men lactic, tráng gương và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (Ví dụ: 1234, 4321, ...)

Câu 26. Xà phòng giặt kém hiệu quả trong nước cứng vì ion Ca^{2+} kết tủa với anion của acid béo:

$$Ca^{2+} + 2\,C_{17}H_{35}COO^- \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca\downarrow$$

Một gia đình dùng 50 lít nước giếng khoan có nồng độ ion Ca^{2+} là 59 mg/L để giặt quần áo bằng xà phòng bánh chứa 84% sodium stearate ($C_{17}H_{35}COONa$) về khối lượng. Tính khối lượng (gam) xà phòng bánh bị hao phí do tạo kết tủa với toàn bộ lượng ion Ca^{2+} trong 50 lít nước trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Câu 27. Biodiesel được sản xuất từ dầu ăn đã qua sử dụng (dầu thải) bằng phương trình phản ứng tổng quát như sau: $(RCOO)_3C_3H_5 + 3\,CH_3OH \longrightarrow 3\,RCOOCH_3 + C_3H_5(OH)_3$.

Phân tích thành phần của 100 gam biodiesel từ dầu chiên thải có thành phần (coi chỉ gồm 3 ester) như sau:

Chất	$C_{15}H_{31}COOCH_3$	$C_{17}H_{33}COOCH_3$	$C_{17}H_{35}COOCH_3$
Khối lượng (gam)	40	50	10

Hệ số phát thải (EF) là khối lượng CO_2 (gam) tạo thành trên 1 MJ nhiệt lượng tỏa ra. Cho EF của diesel truyền thống là 74,1 g CO_2/MJ.

Biết rằng biodiesel có khối lượng riêng 0,880 kg/L. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít biodiesel tỏa ra 32,0 MJ nhiệt lượng. Phần carbon trong gốc acid béo ($R-COO^-$) có nguồn gốc từ thực vật; CO_2 sinh ra từ phần này được coi là carbon trung hòa. Riêng carbon trong nhóm $-CH_3$ của ester có nguồn gốc từ methanol (CH_3OH) sản xuất từ khí thiên nhiên; CO_2 sinh ra từ quá trình cháy phần này được tính là CO_2 có nguồn gốc hóa thạch. Phần trăm giảm phát thải CO_2 nguồn gốc hóa thạch khi thay diesel bằng biodiesel (cho cùng một nhiệt lượng) được tính theo công thức:

$$\%\Delta = \frac{EF_{\text{diesel}} - EF_{\text{hóa thạch}}}{EF_{\text{diesel}}} \times 100\%$$

Tính giá trị $\%\Delta$ của mẫu biodiesel trên. (Chỉ xét khí thải từ quá trình đốt cháy. Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười.)

Câu 28. Cellulose là thành phần chính của thành tế bào thực vật, làm nên bộ khung của cây cối. Cellulose có nhiều trong bông, đay, tre, nứa, gỗ,... Từ cellulose người ta điều chế được cellulose acetate (có thành phần chủ yếu là cellulose triacetate và cellulose diacetate) bằng phản ứng acetyl hóa theo các phương trình sau:

(1) $[C_6H_7O_2(OH)_3]n + 2\,n(CH_3CO)_2O \longrightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_2(OH)]n + 2\,nCH_3COOH$

(2) $[C_6H_7O_2(OH)_3]n + 3\,n(CH_3CO)_2O \longrightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]n + 3\,nCH_3COOH$

Acetyl hóa hoàn toàn 16,2 gam cellulose bằng acetic anhydride $(CH_3CO)_2O$ dư trong điều kiện thích hợp, thu được 26,7 gam hỗn hợp X chỉ gồm cellulose diacetate và cellulose triacetate. Giả sử toàn bộ cellulose chuyển thành X, mạch polymer không bị cắt và bỏ qua ảnh hưởng của các nhóm chức ở hai đầu mạch. Cho biết mỗi nhóm $-OH$ được acetyl hóa chuyển thành nhóm $-OCOCH_3$.

Xác định phần trăm khối lượng cellulose triacetate trong X. (làm tròn đến hàng phần mười).

— HẾT —